

GUIA INICIAL DE INVESTIGAÇÃO

Parkour autônomo no Minecraft

Um ponto de partida para um grupo que ainda vai aprender, testar e justificar suas próprias escolhas.



Como usar este documento

Este guia não apresenta uma solução pronta. Ele organiza os conceitos, mostra caminhos possíveis e propõe perguntas que o grupo deverá responder por meio de estudo e experimentos.

OBJETIVO	Entender como formular e investigar um agente de parkour com IA.
NÃO DEFINE	Recompensas finais, arquitetura da rede, hiperparâmetros ou melhor algoritmo.
DEVE GERAR	Hipóteses, protótipos, registros de experimentos e decisões justificadas.
EQUIPE	Cinco integrantes iniciantes, com aprendizagem compartilhada e responsabilidades claras.

Documento de alinhamento interno - 6 de agosto de 2026

1. Vocabulário mínimo antes de programar

Aprendizado por Reforço descreve um ciclo: o agente observa uma situação, escolhe uma ação, recebe uma consequência e ajusta seu comportamento. A rede neural é uma ferramenta possível dentro desse ciclo, não uma obrigação desde o primeiro protótipo.

Termo	Significado no projeto	Pergunta que o grupo precisa responder
Agente	O bot controlado pelo código.	Quais decisões serão realmente deixadas para ele?
Ambiente	Mapa, física, checkpoints e regras do servidor.	Como reiniciar uma tentativa de forma repetível?
Estado	Informações oferecidas ao algoritmo.	O que é necessário para decidir um salto sem dar informação excessiva?
Ação	Comando que o bot pode executar.	As ações serão simples, combinadas ou terão duração?
Recompensa	Sinal usado para avaliar consequências.	Que comportamento cada sinal pode incentivar por acidente?
Episódio	Uma tentativa completa do início até queda ou sucesso.	Quando uma tentativa começa e termina?
Política	Regra aprendida para escolher ações.	Como separar treinamento de avaliação?

Exploração e aproveitamento

Durante o treinamento, o agente precisa experimentar ações novas e também aproveitar ações que já parecem boas. Esse equilíbrio é chamado de exploração versus aproveitamento. O grupo deverá observar o que acontece quando há exploração demais ou de menos.

Pergunta de reunião: todos conseguem explicar, com um exemplo do Minecraft, o que são estado, ação, recompensa e episódio?

2. Algoritmos como caminhos de estudo

A tabela abaixo não escolhe o vencedor. Ela ajuda o grupo a decidir quais técnicas consegue compreender, implementar e comparar dentro do prazo.

Caminho	O que permite aprender	O que investigar antes de escolher
Política aleatória	Cria uma referência sem aprendizagem.	Como medir se um agente treinado é realmente melhor?
Q-Learning	Introduz tabela Q, Bellman e exploração.	É possível representar o estado com poucas categorias sem perder informação essencial?
SARSA	Mostra outra forma de atualização tabular.	O comportamento observado difere do Q-Learning no mapa escolhido?
DQN	Usa rede neural para estimar valores de ações.	O ambiente já está estável e o grupo entende o treinamento tabular?
Double DQN	Modifica a seleção e avaliação de ações do DQN.	Existe evidência de superestimação ou instabilidade no DQN básico?
PPO	Apresenta uma família diferente de métodos.	Há tempo para estudar ações mais contínuas e uma implementação mais complexa?

Rota de aprendizagem sugerida, não resposta final

- Primeiro, fazer o ambiente funcionar com uma política aleatória.
- Depois, estudar Q-Learning para compreender os elementos básicos de RL.
- Somente então decidir se a representação do estado pede uma rede neural como DQN.
- Tratar Double DQN, SARSA ou PPO como comparações opcionais, condicionadas ao tempo e aos resultados.

A recomendação é de ordem de aprendizagem. O grupo ainda precisa justificar quais algoritmos realmente serão implementados.

Pergunta de decisão: o que o grupo espera aprender com cada algoritmo, além de apenas fazê-lo rodar?

3. Parâmetros que o grupo deve investigar

Evitem escolher muitos parâmetros ao mesmo tempo. Mudem uma decisão por experimento, registrem o resultado e mantenham as demais condições constantes.

Representação do estado

- Testar se posição relativa, velocidade, direção, contato com o chão e distância da borda são úteis.
- Observar o efeito de normalizar valores e de remover informações.
- Perguntar se o estado diferencia duas situações que exigem ações diferentes.

Conjunto de ações

- Comparar ações básicas com ações combinadas, como avançar e pular.
- Investigar duração da ação e frequência de decisão.
- Evitar muitas ações antes de validar o ambiente mínimo.

Recompensas

- Listar comportamentos desejados e indesejados antes de escolher números.
- Verificar se o bot consegue acumular recompensa sem realmente progredir.
- Comparar recompensa apenas no objetivo com recompensas intermediárias.

Hiperparâmetros

- Taxa de aprendizado, exploração, fator de desconto, tamanho da memória e frequência de atualização.
- No caso de DQN: número de camadas, neurônios, lote e atualização da rede-alvo.

Decisão	Alternativas consideradas	Hipótese	Evidência observada
Estado			
Ações			
Recompensa			
Algoritmo			
Hiperparâmetro			

A tabela deve ser preenchida pelo grupo. Uma decisão só vira configuração oficial depois de ser justificada por uma hipótese e uma observação.

4. Divisão recomendada para cinco iniciantes

Cada integrante possui uma frente principal, mas ninguém deve trabalhar isoladamente. As interfaces e decisões finais pertencem ao grupo.

Integrante	Frente de investigação	Entrega esperada
1	Estado e percepção	Propostas de estado, testes de sensores e análise do que cada informação acrescenta.
2	Ações e recompensas	Alternativas de ação, riscos de reward hacking e pequenos testes comparativos.
3	Fundamentos tabulares	Estudo e protótipo de política aleatória, Q-Learning e, se viável, SARSA.
4	Fundamentos de redes	Explicação simples de rede neural e protótipo de DQN somente após o ambiente estar estável.
5	Método experimental	Registro de execuções, gráficos, critérios de avaliação e reprodutibilidade.

Responsabilidades compartilhadas

- Definir juntos o formato de estado, ação, recompensa e experiência.
- Fazer revisão cruzada: cada integrante explica sua parte para outra pessoa.
- Registrar decisões em linguagem simples antes de transformá-las em código.
- Integrar em ciclos curtos; não esperar cinco partes ficarem prontas separadamente.

Sugestão de duplas rotativas

- Integrantes 1 e 2 validam se estado, ação e recompensa formam um ambiente coerente.
- Integrantes 3 e 4 comparam o que muda entre uma tabela Q e uma rede neural.
- Integrante 5 acompanha todas as frentes para garantir que as comparações sejam justas.

Critério de divisão justa: cada pessoa deve conseguir explicar a contribuição de IA da própria frente e apresentar pelo menos um experimento ou decisão baseada em evidência.

5. Plano de aprendizagem e investigação

Etapa	Objetivo	Sinal de que é possível avançar
0 - Conceitos	Entender agente, estado, ação, recompensa, episódio e política.	Todos explicam o ciclo usando um salto do mapa.
1 - Ambiente mínimo	Observar, executar uma ação, detectar queda e reiniciar.	Dezenas de episódios podem ser repetidos sem intervenção manual.
2 - Referência	Executar política aleatória e definir métricas.	O grupo possui dados para comparar agentes futuros.
3 - Primeiro aprendizado	Implementar Q-Learning em um trecho simples.	A curva e o comportamento mostram alguma mudança verificável.
4 - Decisão sobre rede	Avaliar limites da discretização e estudar DQN.	O grupo consegue explicar por que uma rede seria necessária.
5 - Comparação	Treinar, avaliar sem exploração e repetir testes.	Resultados são reproduzíveis e acompanhados de limitações.

Métricas candidatas

- Taxa de conclusão, checkpoint máximo, quedas, tempo e recompensa por episódio.
- Quantidade de episódios e tempo necessários até aparecer melhora.
- Desempenho no trecho treinado e em um trecho diferente.

Checklist para cada reunião

- O que tentamos descobrir?
- O que mantivemos constante e o que mudamos?
- Que dados coletamos e o que eles realmente permitem concluir?
- Qual será o menor próximo experimento capaz de reduzir nossa dúvida?

O objetivo do projeto não é encontrar uma configuração universalmente perfeita. É formular o problema, testar alternativas, compreender os resultados e justificar as escolhas feitas pelo grupo.

Possível título, a ser ajustado após os experimentos: Investigação de métodos de Aprendizado por Reforço para controle de parkour no Minecraft.